Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0016 - SKP		
Kurskod / Course code: DT024G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2026-06-02
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name: Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Casio fx-7400GIII
Power graphic

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7	X			22			
8	X			23			
9	X			24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	0	OK	GM

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

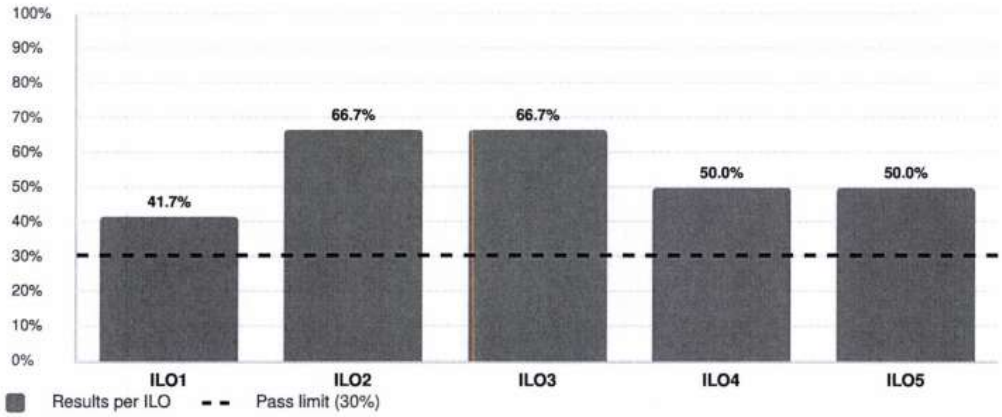
Student: S-0016-SKP

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 16.5 / 30.0 | **Percentage:** 55.0% | **Grade:** D

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	E	2.5 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	C	4.0 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	C	4.0 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	D	3.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	D	3.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
datalank-placering	1
tcp	2
klient-server	3
switch	4
adresseringsnivaer	5
subnetting	6
latens	7
shannon	8
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 2, kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 2, föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8, laboration Statisk Routing, projektuppgift

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha förklarat vilka huvuduppgifter datalänkslagret har.	Vilka huvuduppgifter har datalänkslagret? Mellan vilka enheter? end-to-end? eller mellan hopp? Är det datalänkslagret som avgör vilket fysiskt medium som används?
2	ILO1	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört TCP och UDP i de tre nämnda avseenden och angett tillämpningar för UDP och TCP med tillhörande förklaring.	Vad innebär snabbt i detta avseende? fördröjning? bandbredd? eller att signalerna går snabbare i mediumet?
3	ILO2	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha beskrivit och jämfört klient-server modellen med peer-to-peer arkitekturen, samt redogjort för klientens och serverns roller.	Är det tre steg även när UDP används? Utveckla peer-to-peer
4	ILO2	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha jämfört en hubb och en switch, samt förklarat varför switchen har i praktiken ersatt att hubben.	Ok, men är det hubben som slänger datat på porten? Vad innebär det att en switch är säkrare?
5	ILO3	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha räknat upp adresstyperna ,kopplat varje till sitt lager. Förklarat hur de är uppbyggda och allokerade, samt beskrivit hur de är relaterade till varandra.	Saknar hur dns och portnummer allokeras, samt har du inte angivit vilket lager det är
6	ILO3	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du räknat fram de fem efterfrågade subnäten, samt angett vilket/vilka lediga subnät som finns kvar.	Uträkning?
7	ILO4	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha räknat upp minst tre faktorer med tillhörande förklaring, beskrivit vad de beror på samt förklarat vilken faktor som har minst påverkan på fördröjningen och varför. Viss vaghet och felaktigheter är OK.	Förklaring? Vilken påverkar mest? minst?
8	ILO4	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha visat korrekta uträkningar och kommit fram till rätt svar.	Du räknade inte på korrekt frekvensband. Det låg mellan 1-4kHz, dvs frekvensbandet är 3kHz
9	ILO5	**3.0 / 3.0**		Ok!
10	ILO5	**0.0 / 3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit Stop-and-Wait ARQ och Go-Back-N ARQ.	Saknar svar

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0016-SKP

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1) En av huvuduppgifter är att den har ansvar över dataöverföring. och vilken fysisk medium. datan ska skicka på.
Den jobbar med ramar (frames) och bitar.

Två protokoll som hör till datalänklagret är Ethernet och Wifi.

Wifi IEEE 802.11 den är trådlös och använder radiovåger.

Ethernet IEEE 802.3 är trådbunden och den använder kabel.

Lärarens anteckning / Teachers note:

2) Avseend anslutning så har TCP 3 steg för anslutning. klient börjar med SYN, server tar emot och skickar SYN, ACK, klient skickar ACK. UDP ansluter direkt utan 3 steg verfering.

TCP har bättre leveransgaranti än UDP. TCP skickar i rätt ordning och har koll på det som har levererats.

HTTP & HTTPS har TCP

DNS har UDP

UDP tillämpar alltid att det ska levereras snabbt och bryr sig inte om datan inte kommer fram. Det är för att det ska vara snabbt.

Lärarens anteckning / Teachers note:

3) klient-server-modellen har ip-adress och portnummer. Klienten kan ansluta genom ip-adressen och portnummer som servern har. Portnummer beskriver vad det är för process eller tjänst. Det är tre steg som sker 1. Handskakning 2. Datautbyte 3. avslutning. Den kan använda TCP eller UDP från transportlager.

Klientens roll är att den ska förfåga om data och server ska skicka data.

Peer to Peer så är det att en dator kan både vara klient eller server.

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) En hubb är en dumare version av switch den arbetar i fysiska lager, den använder ingen MAC-adress och den skickar datan den får till alla portar den porten som ska ha datan tar emot det, annars om det är en port som inte ska ha datan så slänger den datan.

En switch har en filtreringtabell, och switch använder MAC-adresser. Till skillnad från en hubb så skickar den datan bara till den som ska ha datan. Switch är säkrare och har hög prestanda.

Switch har ersatt hubben eftersom den är säkrare och har högre prestanda.

Lärarens anteckning / Teachers note:

5) 3. IP-adress är allokerat på nätverkslager ex på hur den kan se ut 196.168.10.1 den används om en enhet ska kommunecera med en annan enhet som inte är i samma nätverk

4. MAC-adress har 48 bitar den representeras med 6B hexadecimal ex ED:BA:01:DD:FF:C9 den finns på datalänklagret och används i switch och inom samma nätverk. De första 24 bitarna är OUI som identifierar tillverkaren.

1. Namn adress ex www.google.com det är DNS som översätter det till ip-adress.

2. Port-adress och de till läggs i transportlager ex 8.8.8.8.8.8. Det kan vara TCP elle UDP beroende Applikation.

Hur de förhåller sig



Lärarens anteckning / Teachers note:

6) 192.168.10.0/24

128 Total = 166
32
2
2
2

subnät-adress Brodcast-adress

Subnät som rymmer minst 100 datorer = A

A = 192.168.10.0/25 192.168.10.127

126 användbara värdar

Subnät som rymmer minst 31 datorer = B

B = 192.168.10.128/26 192.168.10.191

62 användbara värdar

Tre subnät som rymmer exakt 2 datorer = C, D, E

C = 192.168.10.192/30 192.168.10.195

2 användbara värdar

D = 192.168.10.196/30 192.168.10.199

2 användbara värdar

E = 192.168.10.200/30 192.168.10.203

2 användbara värdar

Lärarens anteckning / Teachers note:

fortsättning till b)

lediga subnät

192.168.10.224 /27

192.168.10.208 /28

192.168.10.204 /30

Lärarens anteckning / Teachers note:

7) De fyra faktorer är processing, köfördröjning sändningfördröjning och propageringsfördröjning

Det totala fördröjning är summan av alla fyra.

Lärarens anteckning / Teachers note:

8) $1000 + 4000 = 5000$ $\frac{5000}{2} = 2500\,Hz$

$S/N = 10^{(20/10)} = 10^2 = 100$

$C = 2(2500)\log_2(101)$

$C = 5000 \cdot 6.66 = 33\,300\,Hz$

9) Paritetskontroll kollar om 1:or är udda eller jämna genom att lägg till en bit, det är svårt för den att upptäcka flera fel.

Checksum gör så där att den summerar ex 10.15.6 = 31 den är bättre är paritet men det kan också uppstå fel här om det blir 9.14.8 = 31.

CRC är den starkaste och den använder polynomdivison och den har en generator för att göra divisonen.

i Ethernet så används CRC-32

Lärarens anteckning / Teachers note: